

Rozproszona współpraca LLM inspirowana umysłami rojowymi

Jakub Nowak, Alicja Sobiech, Oliwier Komorowski, Kacper Skudlarz

Opiekun projektu: mgr inż. Jan Majkutewicz

PLAN PREZENTACJI

1. Informacje Ogólne
2. Główne założenia projektowe
3. Wykorzystane technologie i narzędzia
4. Przepływ działania aplikacji
5. Osiągnięte rezultaty

INFORMACJE OGÓLNE

Celem projektu jest opracowanie systemu rozproszonej współpracy modeli LLM inspirowanej koncepcją biologicznych umysłów rojowych.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

System oparty na współdzielonym dynamicznie aktualizowanym stanie globalnym

Szybka, równoległa, rozproszona komunikacja między modelami

Nietrywialne podejścia do współpracy modeli

Współdziałanie modeli inspirowane umysłami rojowymi

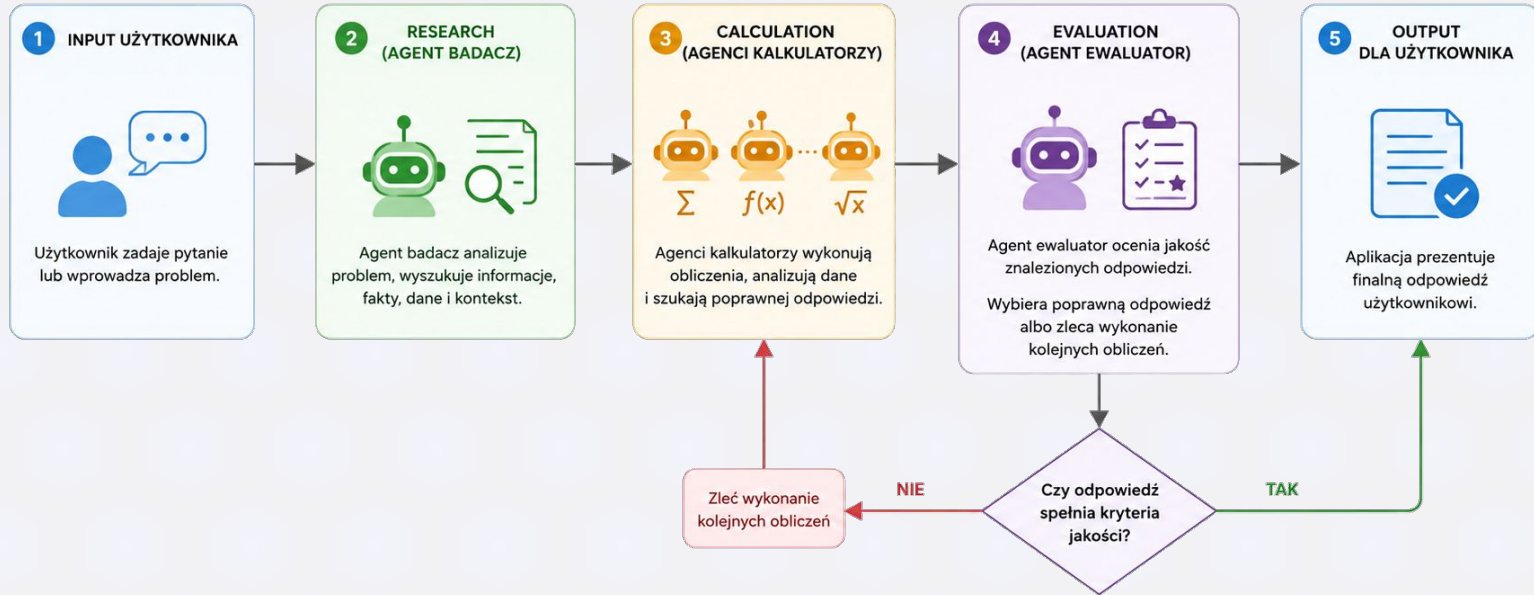
WYKORZYSTANE TECHNOLOGIE I NARZĘDZIA



WYKORZYSTANE MODELE LLM

- **llama3.1:8b** - główny model we wczesnych etapach wytwarzania aplikacji
- **qwen2.5:7b** - ocenianie odpowiedzi przez agentów ewaluatorów
- **qwen2.5:3b** - generowanie odpowiedzi przez agentów kalkulatorów
- **phi4-mini** - generowanie odpowiedzi przez agentów kalkulatorów i zebranie informacji teoretycznych przez agenta badacza
- **gemma2:2b** - generowanie odpowiedzi przez agentów kalkulatorów
- **deepseek-r1:14b** - wykorzystywany przez część zespołu projektowego jako model agenta ewaluatora

PRZEPŁYW DZIAŁANIA APLIKACJI



PRZEPŁYW DZIAŁANIA – PRZYKŁAD

```
> Solve for x: log2(x) + log2(x - 2) = 3
⌘ {
  "theory_notes": [
    "The properties of logarithms can be used to combine the terms on one side.",
```

START CALCULATIONS

[START] math specialist t... at 11:56:15 for model: qwen2.5:3b

[START] math calculation ... at 11:56:15 for model: gemma2:2b

[START] math specialist t... at 11:56:15 for model: gemma2:2b

POSSIBLE ANSWERS:

- 4
- $\log_2((x * (x - 2))) = 3$
- $2/3$

Answer from evaluator 1: 4

Answer from evaluator 1: 4

evaluation: 4

⌘ AGENT EVALUATION: 4

OSIĄGNIĘTE REZULTATY

Aplikacja konsolowa z możliwością wprowadzania promptów przez użytkownika lub wyboru pytania z banku scenariuszy testowych

Aplikacja przystosowana jest do rozwiązywania problemów matematycznych

W tym celu wykorzystuje agentów współpracujących ze sobą w sposób asynchroniczny i wykorzystując różne modele LLM

PRZYKŁADY DZIAŁANIA

```
> Solve for x: log2(x) + log2(x - 2) = 3
```

```
⌘ ⌘ ⌘ ⌘ AGENT EVALUATION: 4
```

```
> A convex polyhedron has 12 vertices and 30 edges. How many faces does it have?
```

```
⌘ ⌘ ⌘ ⌘ AGENT EVALUATION: 20
```

```
> Simplify the expression sqrt(50) + sqrt(18) - sqrt(8) and provide the result in exact radical form
```

```
⌘ ⌘ ⌘ ⌘ AGENT EVALUATION: 6*sqrt(2)
```

PRZYKŁADY DZIAŁANIA

```
> Find a rational approximation of  $\pi$  with denominator less than 1,000  
⌘ ⌘ AGENT EVALUATION: 355/113
```

```
> Find the length of the hypotenuse of a right triangle with legs 3 and 4  
⌘ ⌘ AGENT EVALUATION: 5
```

```
> Find the height of a regular tetrahedron with side length 1  
⌘ ⌘ AGENT EVALUATION:  $\sqrt{6}/3$ 
```

BANK SCENARIUSZY TESTOWYCH

Choose a question by typing in the corresponding number:

1. Find a rational approximation of π with denominator less than 1,000
2. Find the length of the hypotenuse of a right triangle with legs 3 and 4
3. Let ABCD be a regular tetrahedron with side length 1. Let u = vector AB and v = vector AC. Compute the exact value of $||u + v||$
4. Simplify the expression $\sqrt{50} + \sqrt{18} - \sqrt{8}$ and provide the result in exact radical form
5. Find the remainder of 7^{100} when divided by 13 using Fermat's Little Theorem in numerical form
6. Find the derivative of $f(x) = e^{(2x)} * \cos(x)$
7. Determine the value of the infinite sum: $1/2 + 2/4 + 3/8 + 4/16 + \dots + n/(2^n)$
8. Find the height of a regular tetrahedron with side length 1
9. Find the number of trailing zeros in the decimal representation of $100!$
10. What is the probability of getting exactly 5 heads in 10 fair coin flips?
11. A convex polyhedron has 12 vertices and 30 edges. How many faces does it have?
12. Solve for x : $\log_2(x) + \log_2(x - 2) = 3$

> 1

Chosen question: Find a rational approximation of π with denominator less than 1,000

```
{
  "question": "Simplify the expression sqrt(50) + sqrt(18) - sqrt(8) and provide the result in exact radical form",
  "correct_answer": "6*sqrt(2)",
  "acceptable_answers": [
    "6*sqrt(2)"
  ]
},
```

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

Jakub Nowak, Alicja Sobiech, Oliwier Komorowski, Kacper Skudlarz

Opiekun projektu: mgr inż. Jan Majkutewicz